

# 대한민국 법률 서비스 접근성 불균형 분석

## — 지역별 종합 법률 접근성 지수 개발 및 격차 탐색 —

20210717 김찬우

### 1. 프로젝트 개요

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 프로젝트명  | 대한민국 법률 서비스 접근성 불균형 분석                           |
| 분석 대상  | 전국 17개 시도 (광역시·도 단위)                             |
| 분석 기간  | 가용 데이터 기준 최대 (법원통계월보: 2010년~최신, 변협 현황: 2015년~최신) |
| 핵심 산출물 | 지역별 종합 법률 접근성 지수(LLAI) + 시각화 대시보드 + 분석 보고서       |

#### 1.1 배경 및 필요성

대한민국은 로스쿨 제도 도입(2009년) 이후 변호사 수가 빠르게 증가하여 2025년 현재 등록 변호사 수가 4만 명을 넘어섰다. 그러나 변호사 및 법률 서비스 자원의 지역 편중 현상은 심화되고 있다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다.

서울·수도권에 변호사의 절대다수가 집중된 반면, 일부 지방 지역은 법원 사건 수 대비 변호사 수가 현저히 부족하다. 또한 경제적 취약계층은 법률구조공단 등 공적 서비스를 이용해야 하지만, 공단 지부의 지역 분포와 이용 실태에도 불균형이 존재할 가능성이 높다.

이러한 법률 서비스 접근성의 지역 불균형은 단순한 자원 배분 문제가 아니라, 사법 정의 실현과 직결되는 중요한 사회적 문제다. 데이터 기반 분석을 통해 어떤 지역이, 어느 계층이 법적 보호에서 소외되고 있는지를 정량적으로 규명할 필요가 있다.

#### 1.2 연구 목적

- 지역별 법률 서비스 접근성을 단일 종합 지수(LLAI)로 정량화
- 변호사 분포, 법원 사건 부담, 취약계층 접근성의 3 개 차원 통합 분석
- 시계열 분석을 통해 접근성 격차의 개선 또는 악화 추세 파악
- 클러스터링을 통한 접근성 유사 지역 그룹화 및 정책 시사점 도출

### 2. 연구 문제 및 가설

#### 2.1 핵심 연구 문제

## 대한민국 지역별 법률 서비스 접근성 불균형은 어느 정도이며, 그 구조적 원인은 무엇인가?

### 2.2 세부 연구 질문

본 프로젝트는 아래 세 축을 통합한 종합 접근성 지수(LLAI)를 개발하며, 각 축별 세부 질문은 다음과 같다.

| 축 | 분석 차원             | 세부 연구 질문                                                            |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ① | 변호사 수 vs 인구 수     | 지역별 변호사 1인당 담당 인구 수 차이는 어느 정도인가? 수도권과 비수도권 격차는 시간이 지남에 따라 개선되고 있는가? |
| ② | 법원 사건 수 vs 변호사 수  | 변호사 1인당 법원 사건 부담(민사·형사·가사)은 지역별로 어떻게 다른가? 사건 유형별 편중 패턴이 존재하는가?      |
| ③ | 법률구조 이용률 vs 소득 수준 | 저소득층의 법률구조공단 이용률은 지역 소득 수준과 어떤 관계인가? 공단 서비스가 필요한 곳에 충분히 제공되고 있는가?   |

### 2.3 가설

- H1: 수도권 지역의 변호사 1인당 인구 수는 비수도권보다 유의미하게 낮을 것이다(접근성 유리).
- H2: 변호사 수가 적은 지역일수록 법원 사건 1건당 무변호인 비율이 높을 것이다.
- H3: 지역 소득 수준이 낮을수록 법률구조공단 이용 수요는 높지만, 공단 자원은 오히려 부족할 것이다.
- H4: 로스쿨 도입(2009년) 이후 전반적인 변호사 수 증가에도 불구하고 지역 간 접근성 격차는 줄어들지 않았을 것이다.

## 3. 데이터 수집 계획

### 3.1 데이터 소스 및 수집 방법

| 데이터             | 출처                           | 수집 방법            | 기간      |
|-----------------|------------------------------|------------------|---------|
| 지역별 변호사 현황      | 대한변호사협회<br>(koreanbar.or.kr) | 웹 크롤링 / 수동 수집    | 2015~최신 |
| 법원별 사건 접수·처리 통계 | 대법원 법원통계월보<br>(scourt.go.kr) | 엑셀 파일 다운로드 (무료)  | 2010~최신 |
| 지역별 인구·소득 통계    | 통계청 KOSIS (kosis.kr)         | CSV 파일 다운로드 (무료) | 2010~최신 |

|            |                 |                |       |
|------------|-----------------|----------------|-------|
| 법률구조 사건 통계 | 대한법률구조공단 연간보고서  | PDF 파싱 / 수동 입력 | 가능 연도 |
| 지역별 지리 데이터 | 통계청 행정구역 경계 SHP | SHP 파일 다운로드    | 최신    |

### 3.2 주요 변수 정의

| 변수명                 | 계산식                  | 설명                                                      |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 변호사 접근성 지수 (A1)     | 인구 10만 명당 변호사 수      | 높을수록 변호사 공급이 충분함을 의미. 지역 간 비교의 기본 지표.                   |
| 사건 부담 지수 (A2)       | 변호사 1인당 연간 법원 사건 수   | 낮을수록 변호사 1인이 감당하는 업무가 적어 실질적 서비스 품질이 높음.                |
| 취약계층 접근성 지수 (A3)    | 법률구조 이용 건수 / 저소득층 인구 | 실제 법률 사각지대 규모 추정. 이 비율이 낮으면 수요 대비 공급 부족.                |
| 종합 법률 접근성 지수 (LLAI) | A1·A2·A3 정규화 후 가중 평균 | 3개 차원을 통합한 최종 지수. 0~100 척도로 표준화. 가중치는 주성분 분석(PCA)으로 결정. |

## 4. 분석 방법론

### 4.1 전체 분석 흐름

| 단계 | 과정           | 주요 작업                                                        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 문제 정의        | 연구 문제 구체화, 분석 단위(시도) 및 기간 확정, 지수 설계 방향 수립                    |
| 2  | 데이터 수집       | 법원통계월보 엑셀 다운로드, 변협 현황 크롤링, KOSIS 인구·소득 데이터 수집, 법률구조공단 PDF 파싱 |
| 3  | 데이터 준비       | 결측치 처리, 지역 명칭 표준화(시도 코드 통일), 연도별 패널 데이터 구조화, 이상치 탐지          |
| 4  | 탐색적 분석 (EDA) | 기초 통계, 지역별 분포 시각화, 시계열 추세 파악, 변수 간 상관관계 분석                   |
| 5  | 지수 개발 (모델링)  | 각 세부 지수(A1~A3) 계산 → Min-Max 정규화 → PCA 가중치 산출 → LLAИ 합산       |
| 6  | 클러스터링        | K-means 클러스터링으로 접근성 유사 지역 그룹화, 최적 K 결정(Elbow + Silhouette)   |
| 7  | 회귀 분석        | LLAI에 영향을 미치는 구조적 요인(인구밀도, 1인당 GRDP, 고령화율 등) 패널 회귀 분석        |

## 4.2 종합 법률 접근성 지수(LLAI) 산출 방식

LLAI(Legal & Law Accessibility Index)는 다음 절차로 산출한다.

1. 각 세부 지수(A1, A2, A3)를 연도별·지역별로 계산
2. Min-Max 정규화로 0~1 범위 변환 (A2는 역방향: 값이 클수록 접근성 불리)
3. PCA(주성분 분석)를 통해 각 지수의 설명력에 비례한 가중치 산출
4.  $LLAI = w1 \times A1 + w2 \times (1-A2) + w3 \times A3$ , 최종 100 점 척도로 환산

## 4.3 사용 기술 스택

| 구분        | 도구 및 라이브러리                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 수집    | Python (requests, BeautifulSoup, pdfplumber), 엑셀 직접 다운로드                        |
| 데이터 처리    | pandas, numpy, geopandas                                                        |
| 지수 개발·모델링 | scikit-learn (MinMaxScaler, PCA, KMeans, silhouette_score), statsmodels (패널 회귀) |
| 시각화       | matplotlib, seaborn, plotly, folium (코로플레스 지도)                                  |
| 개발 환경     | Jupyter Notebook / VS Code, GitHub (버전 관리)                                      |

## 5. 기대 결과 및 시각화 계획

### 5.1 주요 기대 결과물

- 지역별 LLA이 점수 및 순위표 (17 개 시도, 연도별)
- 수도권 vs 비수도권 접근성 격차 시계열 추이 그래프
- K-means 클러스터링 결과: 접근성 유형별 지역 그룹 (예: 고접근성·중접근성·저접근성·취약지역)
- 코로플레스 지도: 연도별 LLA이 분포를 한눈에 보여주는 인터랙티브 지도
- 패널 회귀 분석: LLA이에 유의한 영향을 미치는 구조적 요인 규명

### 5.2 정책적 시사점

분석 결과는 다음과 같은 정책 논의에 실증적 근거를 제공할 수 있다.

- 법률구조공단 지부의 신규 설치 우선 지역 선정
- 지방 변호사 유치를 위한 인센티브 정책 설계
- 법원 인력·시설 배치의 지역 형평성 개선
- 로스쿨 정원 정책과 지역 접근성 간의 상관관계 분석

## 6. 프로젝트 일정

| 주차 | 단계          | 세부 작업                                       |
|----|-------------|---------------------------------------------|
| 1주 | 문제 정의 & 설계  | 연구 문제 구체화, 변수 설계 확정, 데이터 수집 계획 수립           |
|    | 데이터 수집      | 법원통계월보·KOSIS 다운로드, 변형 현황 크롤링, 법률구조공단 PDF 파싱 |
| 2주 | 데이터 준비      | 결측치 처리, 지역 코드 표준화, 패널 데이터 구조화, 이상치 탐지       |
| 3주 | EDA + 지수 개발 | 탐색적 분석, A1~A3 지수 계산, PCA 가중치 산출, LLAI 산출    |
| 4주 | 모델링         | K-means 클러스터링, 패널 회귀 분석, 가설 검증              |
| 5주 | 시각화 & 보고서   | 코로플레스 지도, 대시보드 구현, 최종 보고서 작성, 발표 자료 준비      |

### 6.1 리스크 및 대응 방안

| 리스크                       | 대응 방안                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| 법률구조공단 통계 PDF 수집 어려움      | 공단 연간통계 홈페이지 직접 문의 또는 가용 연도 데이터로 분석 범위 조정 |
| 변형 지역별 데이터 연도별 불일치        | 확보 가능한 연도만 시계열 분석에 포함, 나머지는 최신 단면 분석으로 대체 |
| 지역 단위 불일치 (법원 관할 구 vs 시도) | 법원 관할구를 시도 단위로 매핑하는 기준표 별도 작성             |

## 7. 참고 데이터 출처

- 대법원 법원통계월보 — <https://www.scourt.go.kr> (민사·형사·가사 사건 접수 통계)
- 대한변호사협회 회원현황 — <https://www.koreanbar.or.kr> (지방회별 등록 변호사 수)
- 통계청 KOSIS — <https://kosis.kr> (시도별 인구, 1인당 GRDP, 고령화율)

- 대한법률구조공단 연간보고서 — <https://www.klac.or.kr> (지부별 법률구조 사건 수)
- 통계청 행정구역 경계 SHP 파일 — <https://sgis.kostat.go.kr> (지도 시각화용)
- 공공데이터포털 — <https://www.data.go.kr> (법제처 판례 및 법령 부가 데이터)